Модуль 1 Практика 1

Ученик (Подгруппа 1, Номер 18) – Иконников Родион Александрович

Задания. Раздел 1

1. Подключитесь к серверу для выполнения практических работ, используя клиент для протокола ssh: ssh, putty, smartty (попробуйте их все и остановитесь на наиболее удобном для вас).

ssh -p 44556 eltex-pg1-v18@217.71.138.1

```
ptfn@DESKTOP-8JTAH4V:~$ ssh -p 44556 eltex-pg1-v18@217.71.138.1
eltex-pg1-v18@217.71.138.1's password:
Linux eltex-2026-spring 6.1.0-40-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.153-1
(2025-09-20) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Thu Mar 12 10:52:28 2026 from 37.193.13.77
eltex-pg1-v18@eltex-2026-spring:~$
```

2. Запустите новую сессию утилиты screen, с именем по умолчанию, посмотрите список подключенных пользователей командой w, отключитесь от сессии.

screen
w
Отсоединиться от сессии: Ctrl+A, затем d

```
eltex-pg1-v18@eltex-2026-spring:~$ w
 10:59:51 up 6 days, 23:37,  9 users,  load average: 0,53, 0,14, 0,05
USER     TTY      FROM             LOGIN@   IDLE   JCPU   PCPU WHAT
root     tty1     -                05мар26  6days  0.02s   ?    -bash
eltex-pg pts/1    37.193.13.77     10:55    2.00s  0.01s   ?    screen
eltex-pg pts/22   :pts/1:S.0       10:59    2.00s  0.01s  0.01s w
eltex-pg pts/55   :pts/60:S.0      05мар26  6days  1.16s  1.16s screen -r
eltex-pg pts/60   :pts/38:S.0      05мар26  6days  1.12s  1.12s screen -S
eltex-pg pts/72   :pts/21:S.0      05мар26  6days  0.01s   ?    script -a
eltex-pg pts/84   :pts/55:S.0      05мар26  6days  0.00s  0.01s SCREEN -S
eltex-pg pts/121  :pts/82:S.0      05мар26  6days  0.00s   ?    SCREEN -S
eltex-pg pts/130  :pts/125:S.0     05мар26  6days  0.00s   ?    SCREEN -S
eltex-pg1-v18@eltex-2026-spring:~$
```

3. Запустите отсоединенную сессию утилиты screen, при этом запустите в этой сессии команду top. Назовите сессию именем «top».

screen -dmS top top

```
eltex-pg1-v18@eltex-2026-spring:~$ screen -dmS top top
eltex-pg1-v18@eltex-2026-spring:~$
```

4. Получите список сессий, созданных утилитой screen.

screen -ls

```
eltex-pg1-v18@eltex-2026-spring:~$ screen -ls
There are screens on:
        3461015.top     (12.03.2026 11:01:05)   (Detached)
        3459226.pts-1.eltex-2026-spring (12.03.2026 10:59:49)   (Detached)
2 Sockets in /run/screen/S-eltex-pg1-v18.
eltex-pg1-v18@eltex-2026-spring:~$
```

5. Подсоединитесь к сессии top.

screen -r top

```
top - 11:03:10 up 6 days, 23:40,  9 users,  load average: 0,02, 0,07, 0,03
Tasks: 414 total,   1 running, 405 sleeping,   8 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  0,0 us, 50,0 sy,  0,0 ni, 50,0 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,0 si,  0
MiB Mem :   3914,7 total,   1838,6 free,    914,6 used,   1444,8 buff/cach
MiB Swap:    976,0 total,    976,0 free,      0,0 used.   3000,1 avail Mem

    PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+
3461016 eltex-p+  20   0   11640   5452   3308 R 100,0   0,1   0:00.22
      1 root      20   0  168912  13480   9204 S   0,0   0,3   0:09.37
      2 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.09
      3 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00
      4 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00
      5 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00
      6 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00
     10 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00
     11 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00
     12 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00
     13 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00
     14 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:28.35
     15 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   1:00.57
     16 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:02.51
```

6. Создайте еще одно окно в сессии top.

Для создания нового окна: Ctrl+A, затем c

```
eltex-pg1-v18@eltex-2026-spring:~$
```

7. В созданном окне выполните команду:

8. watch /usr/bin/vmstat

watch /usr/bin/vmstat

```
Every 2,0s: /usr/bin/vmstat     eltex-2026-spring: Thu Mar 12 11:05:36 2026

procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- -system-- ------cpu
-----
 r  b   swpd   free   buff  cache   si   so    bi    bo   in   cs us sy id
wa st
 1  0      0 1877676 164656 1314808    0    0     0     3   72  182  0  1 9
9  0  0
```

9. Получите список окон.

Для получения списка окон: Ctrl+A, затем "

```
Num Name                                                                Flags

  0 top                                                                    $
  1 bash                                                                   $
```

10.Переименуйте второе окно как «vmstat».

Для переименование второго окна: Ctrl+A, затем A

```
Every 2,0s: /usr/bin/vmstat     eltex-2026-spring: Thu Mar 12 11:13:55 2026

procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- -system-- ------cpu
-----
 r  b   swpd   free   buff  cache   si   so    bi    bo   in   cs us sy id
wa st
 1  0      0 1882076 164656 1314948    0    0     0     3   72  182  0  1 9
9  0  0

Set window's title to: vmstat
```

```
Num Name                                                                Flags

  0 top                                                                    $
  1 vmstat                                                                 $
```

11.Перейдите в окно, в котором работает top.

Для перехода в окно: Ctrl+A, затем " и выбрать окно с top

```
Num Name                                                                Flags

  0 top                                                                    $
  1 vmstat                                                                 $
```

```
top - 11:16:11 up 6 days, 23:53, 10 users,  load average: 0,52, 0,16, 0,05
Tasks: 412 total,   6 running, 398 sleeping,   8 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  0,4 us,  0,6 sy,  0,0 ni, 98,8 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,0 si,  0
MiB Mem :   3914,7 total,   1836,3 free,    916,8 used,   1444,9 buff/cach
MiB Swap:    976,0 total,    976,0 free,      0,0 used.   2997,9 avail Mem

    PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+
  40796 eltex-p+  20   0    6724   3500   2528 S   0,3   0,1   3:25.52
  43952 eltex-p+  20   0    6724   3440   2468 S   0,3   0,1   3:25.39
  53191 eltex-p+  20   0   11720   5656   3416 S   0,3   0,1  13:52.83
  61187 eltex-p+  20   0   11640   5544   3400 S   0,3   0,1  13:28.33
  92769 eltex-p+  20   0   11732   5664   3420 R   0,3   0,1  13:32.88
 193770 eltex-p+  20   0   11640   5464   3308 R   0,3   0,1  13:23.19
 243843 eltex-p+  20   0   11668   5508   3352 S   0,3   0,1  13:15.03
3461016 eltex-p+  20   0   11640   5452   3308 R   0,3   0,1   0:01.32
      1 root      20   0  168912  13480   9204 S   0,0   0,3   0:09.38
      2 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.09
      3 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00
      4 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00
      5 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00
      6 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00
```

12.Отсоединитесь от сессии top.

Отсоединиться от сессии: Ctrl+A, затем d

```
[detached from 3461015.top]
eltex-pg1-v18@eltex-2026-spring:~$
```

13.Запустите новую сессию и запустите в окне команду: vi report_part1.txt

screen
vi report_part1.txt

```
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
                                                    1,0-1         All
```

14. Отсоединитесь от сессии и получите список сессий.

Отсоединиться от сессии: Ctrl+A, затем d
screen -ls

```
[detached from 3486325.pts-1.eltex-2026-spring]
eltex-pg1-v18@eltex-2026-spring:~$ screen -ls
There are screens on:
        3486325.pts-1.eltex-2026-spring (12.03.2026 11:17:48)   (Detached)
        3461015.top     (12.03.2026 11:01:05)   (Detached)
        3459226.pts-1.eltex-2026-spring (12.03.2026 10:59:49)   (Detached)
3 Sockets in /run/screen/S-eltex-pg1-v18.
```

15. Отключитесь от сервера, используя команду logout или комбинацию клавиш Ctrl+D

logout

```
eltex-pg1-v18@eltex-2026-spring:~$ logout
Connection to 217.71.138.1 closed.
ptfn@DESKTOP-8JTAH4V:~$
```

16. Подключитесь к серверу (как в п.1), и получите список сессий screen

screen -ls

```
eltex-pg1-v18@eltex-2026-spring:~$ screen -ls
There are screens on:
        3486325.pts-1.eltex-2026-spring (12.03.2026 11:17:49)   (Detached)
        3461015.top     (12.03.2026 11:01:06)   (Detached)
        3459226.pts-1.eltex-2026-spring (12.03.2026 10:59:50)   (Detached)
3 Sockets in /run/screen/S-eltex-pg1-v18.
```

17. Подключитесь к сессии с редактором и запишите в файл "ФИО часть 1 модуля 1 успешно завершена дата и время"

i – вставка

```
Иконников Родион Александрович часть 1 модуля 1 успешно завершена 12.03.26
11:22
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
:wq
```

18. Закройте редактор, сохранив файл и закройте все сессии screen.

Esc – Выйти из режима вставки
:wq – сохранить и выйти
exit

```
eltex-pg1-v18@eltex-2026-spring:~$ screen -r 3486325
[screen is terminating]
eltex-pg1-v18@eltex-2026-spring:~$
```

Задания. Раздел 2

1. Запустите новую сессию с именем "`whoami`_part2". Все команды сохраняйте в файле $USER_part.log, проследите за тем, чтобы он не содержал esc-последовательности форматирования и расцветки.

screen -S $(whoami)_part2
touch ${USER}_part.log

2. С помощью механизма дополнения имен команд выведите все команды, которые начинаются на «ls».

ls<Tab><Tab>

```
eltex-pg1-v18@eltex-2026-spring:~$ ls
ls          lscpu       lsirq       lsmod       lsusb
lsattr      lsfd        lslocks     lsns
lsblk       lsinitramfs lslogins    lsof
lsb_release lsipc       lsmem       lspci
```

3. С помощью механизма дополнения имен переменных выведите все переменные, которые начинаются с «HIST».

echo $HIST<Tab><Tab>

```
eltex-pg1-v18@eltex-2026-spring:~$ echo $HIST
$HISTCMD        $HISTFILE       $HISTSIZE
$HISTCONTROL    $HISTFILESIZE
```

4. Узнайте, сколько команд может храниться в файле истории.

echo $HISTSIZE
echo $HISTFILESIZE

```
eltex-pg1-v18@eltex-2026-spring:~$ echo $HISTSIZE
1000
eltex-pg1-v18@eltex-2026-spring:~$ echo $HISTFILESIZE
2000
eltex-pg1-v18@eltex-2026-spring:~$
```

5. Выведите имена файлов и каталогов из домашнего каталога, которые начинаются с «.».

ls -d ~/.*

```
eltex-pg1-v18@eltex-2026-spring:~$ ls -d ~/.*
/home/eltex-pg1-v18/.bash_history  /home/eltex-pg1-v18/.lesshst
/home/eltex-pg1-v18/.bash_logout   /home/eltex-pg1-v18/.log
/home/eltex-pg1-v18/.bashrc        /home/eltex-pg1-v18/.profile
/home/eltex-pg1-v18/.config        /home/eltex-pg1-v18/.viminfo
```

6. Настройте вывод даты выполнения команд, хранящихся в истории.

export HISTTIMEFORMAT="%F %T "

```
  147  2026-03-12 13:20:26 screen -ls
  148  2026-03-12 13:20:26 clear
  149  2026-03-12 13:21:15 ls -lash
  150  2026-03-12 13:23:52 echo $HISTSIZE
  151  2026-03-12 13:24:00 echo $HISTFILESIZE
  152  2026-03-12 13:24:33 ls -d ~/.*
  153  2026-03-12 13:25:17 export HISTTIMEFORMAT="%F %T "
  154  2026-03-12 13:25:24 history
eltex-pg1-v18@eltex-2026-spring:~$
```

7. Настройте автоматическое сохранение набираемых команд в файле истории:
• введите любую команду, например, команду date;
• проверьте, есть ли эта команда в кэше и файле истории команд;
• определить переменную PROMPT_COMMAND так, чтобы кэш истории сохранялся в файле истории;
• ввести любую команду и проверить, появилась ли эта команда в кэше и файле истории.

export PROMPT_COMMAND="history -a; history -c; history -r"

```
eltex-pg1-v18@eltex-2026-spring:~$ date
Чт 12 мар 2026 13:26:22 +07
eltex-pg1-v18@eltex-2026-spring:~$ history | tail
  148  2026-03-12 13:26:22 clear
  149  2026-03-12 13:21:15 ls -lash
  150  2026-03-12 13:23:52 echo $HISTSIZE
  151  2026-03-12 13:24:00 echo $HISTFILESIZE
  152  2026-03-12 13:24:33 ls -d ~/.*
  153  2026-03-12 13:25:17 export HISTTIMEFORMAT="%F %T "
  154  2026-03-12 13:25:24 history
  155  2026-03-12 13:26:09 export PROMPT_COMMAND="history -a; history -c; history -r"
  156  2026-03-12 13:26:22 date
  157  2026-03-12 13:26:27 history | tail
eltex-pg1-v18@eltex-2026-spring:~$ tail ~/.bash_history
#1773296717
export HISTTIMEFORMAT="%F %T "
#1773296724
history
#1773296769
export PROMPT_COMMAND="history -a; history -c; history -r"
#1773296782
date
#1773296787
history | tail
eltex-pg1-v18@eltex-2026-spring:~$ whoami
eltex-pg1-v18
eltex-pg1-v18@eltex-2026-spring:~$ tail ~/.bash_history
#1773296769
export PROMPT_COMMAND="history -a; history -c; history -r"
#1773296782
date
#1773296787
history | tail
#1773296804
tail ~/.bash_history
#1773296816
whoami
eltex-pg1-v18@eltex-2026-spring:~$
```

10. Создайте переменную DATE, в которую запишите текущую дату. Проверьте содержимое переменной.

DATE=$(date +%Y-%m-%d)
echo $DATE

```
eltex-pg1-v18@eltex-2026-spring:~$ DATE=$(date +%Y-%m-%d)
eltex-pg1-v18@eltex-2026-spring:~$ echo $DATE
2026-03-12
eltex-pg1-v18@eltex-2026-spring:~$
```

11. Создайте переменную TIME, в которую запишите текущее время. Проверьте содержимое переменной.

TIME=$(date +%H:%M:%S)
echo $TIME

```
eltex-pg1-v18@eltex-2026-spring:~$ TIME=$(date +%H:%M:%S)
eltex-pg1-v18@eltex-2026-spring:~$ echo $TIME
13:28:37
eltex-pg1-v18@eltex-2026-spring:~$
```

12. Создайте переменную DATE_TIME в которую поместите значения из переменных DATE и TIME, разделенных пробелом. Проверьте содержимое переменной.

DATE_TIME="$DATE $TIME"
echo $DATE_TIME

```
eltex-pg1-v18@eltex-2026-spring:~$ DATE_TIME="$DATE $TIME"
eltex-pg1-v18@eltex-2026-spring:~$ echo $DATE_TIME
2026-03-12 13:28:37
eltex-pg1-v18@eltex-2026-spring:~$
```

13. Выведите имена файлов, содержащие хотя бы одну цифру, из каталогов /bin и /sbin.

ls /bin /sbin | grep '[0-9]'

```
e2fsck
e2image
e2label
e2mmpstatus
e2scrub
e2scrub_all
e2undo
e4crypt
e4defrag
fsck.ext2
fsck.ext3
fsck.ext4
killall5
mke2fs
mkfs.ext2
mkfs.ext3
mkfs.ext4
resize2fs
tune2fs
update-grub2
eltex-pg1-v18@eltex-2026-spring:~$
```

14. Измените приглашение так, чтобы выводились имя хоста, имя пользователя и время: имя_пользователя@имя_хоста-HH:MM> (Используйте переменные bash и команду date)

PS1='\u@\H-$(date +%H:%M)> '

```
eltex-pg1-v18@eltex-2026-spring:~$ PS1='\u@\H-$(date +%H:%M)> '
eltex-pg1-v18@eltex-2026-spring-13:52>
```

15. Сделайте так, чтобы в запускаемом интерпретаторе bash выводилось приглашение, установленное в родительском интерпретаторе bash.

echo 'export PS1='\"\u@\H-$(date +%H:%M)> '\" ' >> ~/.bashrc

```
eltex-pg1-v18@eltex-2026-spring-13:55> echo 'export PS1='\''\u@\H-$(date +%
H:%M)> '\'' ' >> ~/.bashrc
eltex-pg1-v18@eltex-2026-spring-13:56> bash
eltex-pg1-v18@eltex-2026-spring-13:56> exit
exit
eltex-pg1-v18@eltex-2026-spring-13:56>
```

16. Одной командной строкой создайте в домашнем каталоге подкаталоги для каждого месяца текущего года вида YYYY-MM(год реализуйте с помощью команды date и командной подстановки)

for month in {01..12}; do mkdir -p ~/$(date +%Y)-$month; done
ls -d ~/$(date +%Y)-*

```
eltex-pg1-v18@eltex-2026-spring:~$ for month in {01..12}; do mkdir -p ~/$(d
ate +%Y)-$month; done
eltex-pg1-v18@eltex-2026-spring:~$ ls -d ~/$(date +%Y)-*
/home/eltex-pg1-v18/2026-01  /home/eltex-pg1-v18/2026-07
/home/eltex-pg1-v18/2026-02  /home/eltex-pg1-v18/2026-08
/home/eltex-pg1-v18/2026-03  /home/eltex-pg1-v18/2026-09
/home/eltex-pg1-v18/2026-04  /home/eltex-pg1-v18/2026-10
/home/eltex-pg1-v18/2026-05  /home/eltex-pg1-v18/2026-11
/home/eltex-pg1-v18/2026-06  /home/eltex-pg1-v18/2026-12
eltex-pg1-v18@eltex-2026-spring:~$
```

Задания. Раздел 3

1. Перейдите в домашний каталог, создайте файл $USER_part3.log. Используемые в разделе 3 команды дописывайте в файл командой echo, не забудьте про экранирование.

cd ~
touch "${USER}_part3.log"
echo 'cd ~' >> "${USER}_part3.log"
echo 'touch "${USER}_part3.log"' >> "${USER}_part3.log"

```
eltex-pg1-v18@eltex-2026-spring:~$ touch "${USER}_part3.log"
eltex-pg1-v18@eltex-2026-spring:~$ ls
2026-01  2026-03  2026-05  2026-07  2026-09  2026-11  eltex-pg1-v18_part3.log  report_part1.txt
2026-02  2026-04  2026-06  2026-08  2026-10  2026-12  eltex-pg1-v18_part.log
eltex-pg1-v18@eltex-2026-spring:~$ echo 'cd ~' >> "${USER}_part3.log"
eltex-pg1-v18@eltex-2026-spring:~$ echo 'touch "${USER}_part3.log"' >> "${USER}_part3.log"
eltex-pg1-v18@eltex-2026-spring:~$ cat eltex-pg1-v18_part3.log
cd ~
touch "${USER}_part3.log"
eltex-pg1-v18@eltex-2026-spring:~$
```

2. Создайте иерархию вложенных каталогов D1/D2/D3.

mkdir -p D1/D2/D3
echo 'mkdir -p D1/D2/D3' >> "${USER}_part3.log"

```
eltex-pg1-v18@eltex-2026-spring:~$ mkdir -p D1/D2/D3
eltex-pg1-v18@eltex-2026-spring:~$ echo 'mkdir -p D1/D2/D3' >> "$USER_part3.log"
eltex-pg1-v18@eltex-2026-spring:~$ cat eltex-pg1-v18_part3.log
cd ~
touch "${USER}_part3.log"
eltex-pg1-v18@eltex-2026-spring:~$ ls
2026-01  2026-03  2026-05  2026-07  2026-09  2026-11  D1                       eltex-pg1-v18_part.log
2026-02  2026-04  2026-06  2026-08  2026-10  2026-12  eltex-pg1-v18_part3.log  report_part1.txt
eltex-pg1-v18@eltex-2026-spring:~$
```

3. В каталоге D2 создайте обычный пустой файл file.txt.

touch D1/D2/file.txt
echo 'touch D1/D2/file.txt' >> "${USER}_part3.log"

```
eltex-pg1-v18@eltex-2026-spring:~$ touch D1/D2/file.txt
eltex-pg1-v18@eltex-2026-spring:~$ echo 'touch D1/D2/file.txt' >> "${USER}_part3.log"
eltex-pg1-v18@eltex-2026-spring:~$ ls D1/D2/
D3  file.txt
eltex-pg1-v18@eltex-2026-spring:~$
```

4. Добавьте произвольный текст в файл file.txt.

echo "Hello, world! This is a test file." > D1/D2/file.txt
echo 'echo "Hello, world! This is a test file." > D1/D2/file.txt' >> "${USER}_part3.log"

```
eltex-pg1-v18@eltex-2026-spring:~$ echo "Hello, world! This is a test file." > D1/D2/file.txt
eltex-pg1-v18@eltex-2026-spring:~$ cat D1/D2/file.txt
Hello, world! This is a test file.
eltex-pg1-v18@eltex-2026-spring:~$ echo 'echo "Hello, world! This is a test file." > D1/D2/file.txt' >> "${USER}_part3.log"
eltex-pg1-v18@eltex-2026-spring:~$ cat eltex-pg1-v18_part3.log
cd ~
touch "${USER}_part3.log"
touch D1/D2/file.txt
echo "Hello, world! This is a test file." > D1/D2/file.txt
eltex-pg1-v18@eltex-2026-spring:~$
```

5. В каталоге D3 создайте символическую и жесткие ссылки на file.txt.

(cd D1/D2/D3 && ln -s ../file.txt symlink_file.txt && ln ../file.txt hardlink_file.txt)
echo '(cd D1/D2/D3 && ln -s ../file.txt symlink_file.txt && ln ../file.txt hardlink_file.txt)' >> "${USER}_part3.log"

```
eltex-pg1-v18@eltex-2026-spring:~$ cd D1/D2/D3 && ln -s ../file.txt symlink_file.txt && ln ../file.txt hardlink_file.txt
eltex-pg1-v18@eltex-2026-spring:~/D1/D2/D3$ ls -lash
total 12K
4,0K drwxr-xr-x 2 eltex-pg1-v18 eltex-pg1-v18 4,0K мар 12 15:50 .
4,0K drwxr-xr-x 3 eltex-pg1-v18 eltex-pg1-v18 4,0K мар 12 15:48 ..
4,0K -rw-r--r-- 2 eltex-pg1-v18 eltex-pg1-v18   35 мар 12 15:49 hardlink_file.txt
   0 lrwxrwxrwx 1 eltex-pg1-v18 eltex-pg1-v18   11 мар 12 15:50 symlink_file.txt -> ../file.txt
eltex-pg1-v18@eltex-2026-spring:~/D1/D2/D3$
```

6. Докажите, что ссылки созданы успешно.

ls -li D1/D2/file.txt D1/D2/D3/symlink_file.txt D1/D2/D3/hardlink_file.txt
echo 'ls -li D1/D2/file.txt D1/D2/D3/symlink_file.txt D1/D2/D3/hardlink_file.txt' >> ${USER}_part3.log

```
eltex-pg1-v18@eltex-2026-spring:~$ ls -li D1/D2/file.txt D1/D2/D3/symlink_file.txt D1/D2/D3/hardlink_file.txt
917657 -rw-r--r-- 2 eltex-pg1-v18 eltex-pg1-v18 35 мар 12 15:49 D1/D2/D3/hardlink_file.txt
917658 lrwxrwxrwx 1 eltex-pg1-v18 eltex-pg1-v18 11 мар 12 15:50 D1/D2/D3/symlink_file.txt -> ../file.txt
917657 -rw-r--r-- 2 eltex-pg1-v18 eltex-pg1-v18 35 мар 12 15:49 D1/D2/file.txt
eltex-pg1-v18@eltex-2026-spring:~$
```

7. Переместите файл file.txt в каталог D1.

```
eltex-pg1-v18@eltex-2026-spring:~$ mv D1/D2/file.txt D1/
eltex-pg1-v18@eltex-2026-spring:~$ ls D1/
D2  file.txt
eltex-pg1-v18@eltex-2026-spring:~$
```

8. Проверьте работу ранее созданных ссылок на файл file.txt. Какая ссылка оказалась рабочей и почему?

cat D1/D2/D3/hardlink_file.txt
cat D1/D2/D3/symlink_file.txt
echo 'cat D1/D2/D3/hardlink_file.txt' >> "${USER}_part3.log"
echo 'cat D1/D2/D3/symlink_file.txt' >> "${USER}_part3.log"

```
eltex-pg1-v18@eltex-2026-spring:~$ cat D1/D2/D3/symlink_file.txt
cat: D1/D2/D3/symlink_file.txt: No such file or directory
eltex-pg1-v18@eltex-2026-spring:~$ cat D1/D2/D3/hardlink_file.txt
Hello, world! This is a test file.
eltex-pg1-v18@eltex-2026-spring:~$
```

9. Удалите каталог D2 со всем содержимым.

rm -rf D1/D2
echo 'rm -rf D1/D2' >> "${USER}_part3.log"

```
eltex-pg1-v18@eltex-2026-spring:~$ rm -rf D1/D2
eltex-pg1-v18@eltex-2026-spring:~$ ls D1/
file.txt
```

10. Найдите все файлы в системе размером больше 20МБ. Убедитесь в том (du), что найденные файлы имеют нужный размер. Запишите в файл $USER_part3_gt50M.log список найденных файлов.

find / -type f -size +20M 2>/dev/null > "${USER}_part3_gt50M.log"
echo 'find / -type f -size +20M 2>/dev/null > "${USER}_part3_gt50M.log"' >> "${USER}_part3.log"
du -h $(cat "${USER}_part3_gt50M.log") 2>/dev/null
echo 'du -h $(cat "${USER}_part3_gt50M.log") 2>/dev/null' >> "${USER}_part3.log"

```
eltex-pg1-v18@eltex-2026-spring:~$ find / -type f -size +20M 2>/dev/null > "${USER}_part3_gt50M.log"
eltex-pg1-v18@eltex-2026-spring:~$ du -h $(cat "${USER}_part3_gt50M.log") 2>/dev/null
31M     /usr/bin/x86_64-linux-gnu-lto-dump-12
31M     /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/12/lto1
32M     /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/12/cc1
30M     /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libicudata.so.72.1
0       /proc/kcore
205M    /home/eltex-pg2-v10/eltex-pg2-v10_part.log
33M     /boot/initrd.img-6.1.0-43-amd64
33M     /boot/initrd.img-6.1.0-40-amd64
43M     /var/log/journal/8247b53b6ae84ae0ad9bb1c96113fd29/system@4f44ef78d53d4cd0a5555898b8d0015b-000000
39M     /var/cache/apt/srcpkgcache.bin
39M     /var/cache/apt/pkgcache.bin
48M     /var/lib/apt/lists/deb.debian.org_debian_dists_bookworm_main_binary-amd64_Packages
49M     /var/lib/apt/lists/deb.debian.org_debian_dists_bookworm_main_source_Sources
32M     /var/lib/apt/lists/deb.debian.org_debian_dists_bookworm_main_i18n_Translation-en
```

11. В домашнем каталоге и его подкаталогах найдите обычные файлы, которые
12. были изменены в течение последних 24х часов.

find ~ -type f -mtime -1
echo 'find ~ -type f -mtime -1' >> "${USER}_part3.log"

```
eltex-pg1-v18@eltex-2026-spring:~$ find ~ -type f -mtime -1
/home/eltex-pg1-v18/eltex-pg1-v18_part.log
/home/eltex-pg1-v18/.viminfo
/home/eltex-pg1-v18/report_part1.txt
/home/eltex-pg1-v18/.lesshst
/home/eltex-pg1-v18/eltex-pg1-v18_part3_gt50M.log
/home/eltex-pg1-v18/.log
/home/eltex-pg1-v18/eltex-pg1-v18_part3.log
/home/eltex-pg1-v18/D1/file.txt
/home/eltex-pg1-v18/.bash_history
/home/eltex-pg1-v18/.bashrc
```

13. В каком каталоге находится команда find?

which find
echo 'which find' >> "${USER}_part3.log"

```
eltex-pg1-v18@eltex-2026-spring:~$ which find
/usr/bin/find
eltex-pg1-v18@eltex-2026-spring:~$
```

14. Определите характер содержимого файла find командой file.

file $(which find)
echo 'file $(which find)' >> "${USER}_part3.log"

```
eltex-pg1-v18@eltex-2026-spring:~$ file $(which find)
/usr/bin/find: ELF 64-bit LSB pie executable, x86-64, version 1 (SYSV), dyn
amically linked, interpreter /lib64/ld-linux-x86-64.so.2, BuildID[sha1]=554
5a6c7162d325fbe5ffabcbfe4e5521b66ce70, for GNU/Linux 3.2.0, stripped
eltex-pg1-v18@eltex-2026-spring:~$
```

15. Установите, к какому типу относятся файлы /boot/initrd.img*.

file /boot/initrd.img*
echo 'file /boot/initrd.img*' >> "$USER_part3.log"

```
eltex-pg1-v18@eltex-2026-spring:~$ file /boot/initrd.img*
/boot/initrd.img-6.1.0-40-amd64: ASCII cpio archive (SVR4 with no CRC)
/boot/initrd.img-6.1.0-43-amd64: ASCII cpio archive (SVR4 with no CRC)
eltex-pg1-v18@eltex-2026-spring:~$
```